『ARGUS』画面設計書

体験チケット連動型 AI 相棒ロボット（6脚）とライブ配信 Web サービス　Ver 1.0（HEW 展示版）

対象画面

公開ページ /

- └ログイン・新規登録パネル
- └チケット購入パネル（模擬決済）

ランキング /ranking

管理ダッシュボード /dashboard

利用端末

観客：スマートフォン（iOS Safari / Android Chrome・縦画面）

会場モニタ・運営：PC（Chrome）

サーバ：PC または Raspberry Pi 5（Flask + SQLite）

前提

会場ローカル LAN のみで動作

観客は名前と PIN でログインして参加する

体験チケットは模擬通貨・購入は模擬決済（実際の請求は発生しない）

画面一覧

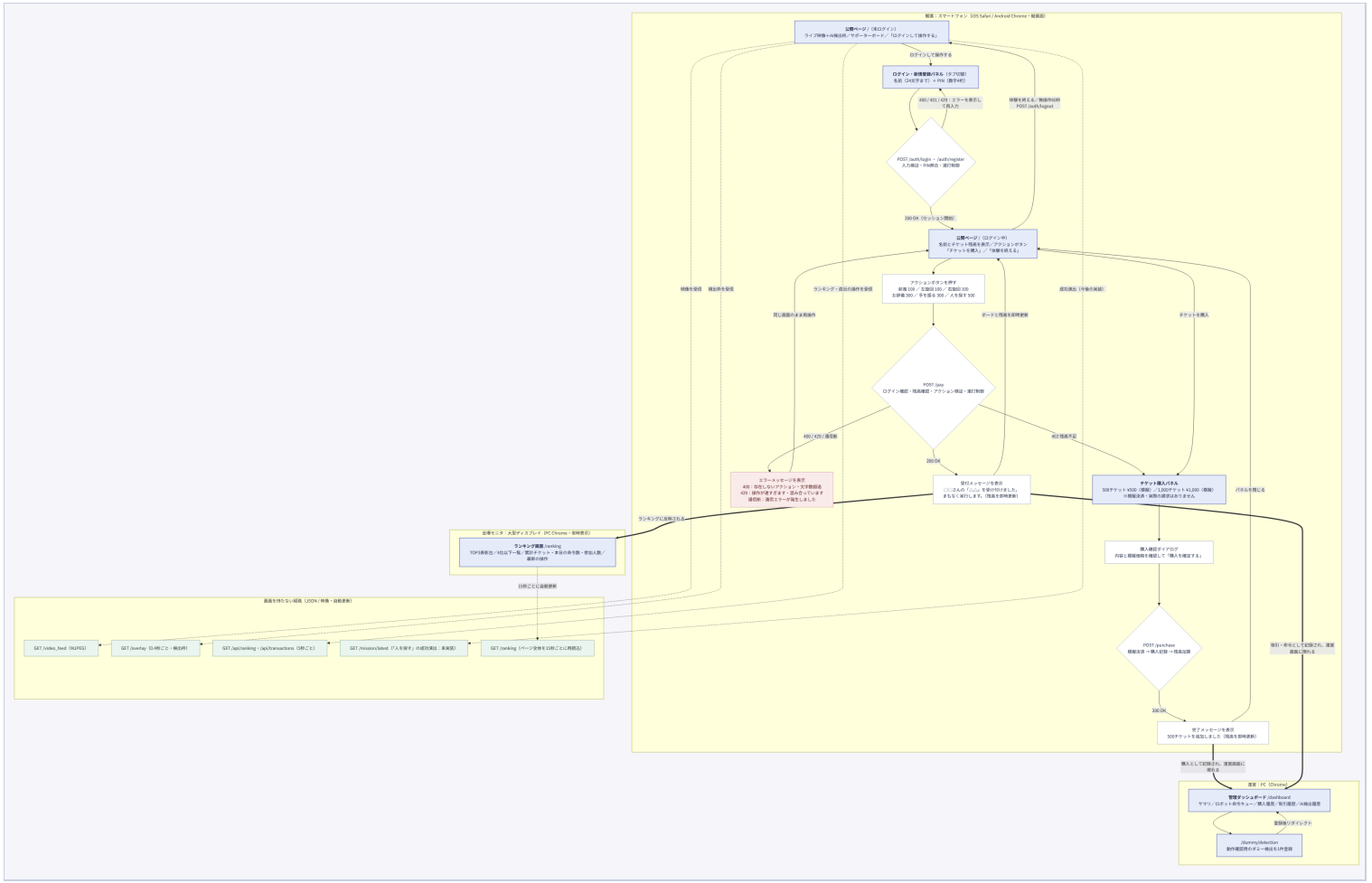
ブラウザで開くURLは4つ（画面3 ＋ 動作確認用1）。公開ページの上にログイン・購入の2パネルを重ねる

画面名	URL	利用者	利用端末・ブラウザ	画面の目的
公開ページ	/	観客	スマートフォン（iOS Safari / Android Chrome・縦画面） 会場モニタでも常時表示	ライブ映像とAI検出枠を見せ、ログインした観客が体験チケットでロボットを操作する。名前・残高・取引結果・ランキングを同じ画面に返す。
ログイン・新規登録パネル	/ 上のパネル	観客	公開ページと同じ	名前（24文字まで）と PIN（数字4桁）で会員登録・ログインする。ページは遷移せず、公開ページの上に重ねて開く。
チケット購入パネル	/ 上のパネル	観客（ログイン中）	公開ページと同じ	チケットパックを選び、確認してから模擬決済で購入する。購入すると残高にすぐ加算される。実際の請求は発生しない。
ランキング画面	/ranking	観客・来場者	PC（Chrome）＋大型ディスプレイ	累計チケットの上位者を表彰台と一覧で見せる。15秒ごとに自動で最新データへ更新する。
管理ダッシュボード	/dashboard	運営	PC（Chrome）	サマリ（消費チケット・購入額・取引件数・未実行コマンド）と、直接操作・命令キュー・購入履歴・取引履歴・AI検出履歴を1画面で確認する。
ダミー検出登録	/dummy/detection	運営	PC（Chrome）	動作確認用。検出を1件登録して /dashboard へリダイレクトする。展示本番では使用しない。

ログイン・購入はページを遷移させずパネルで行う（公開ページを再読込するとライブ映像が切れるため）。ログイン状態はセッション（Cookie）で保持する。
全画面とも会場ローカル LAN のみで提供し、インターネットには公開しない。体験チケットは模擬通貨で、購入は模擬決済（実際の請求なし）。

画面遷移図

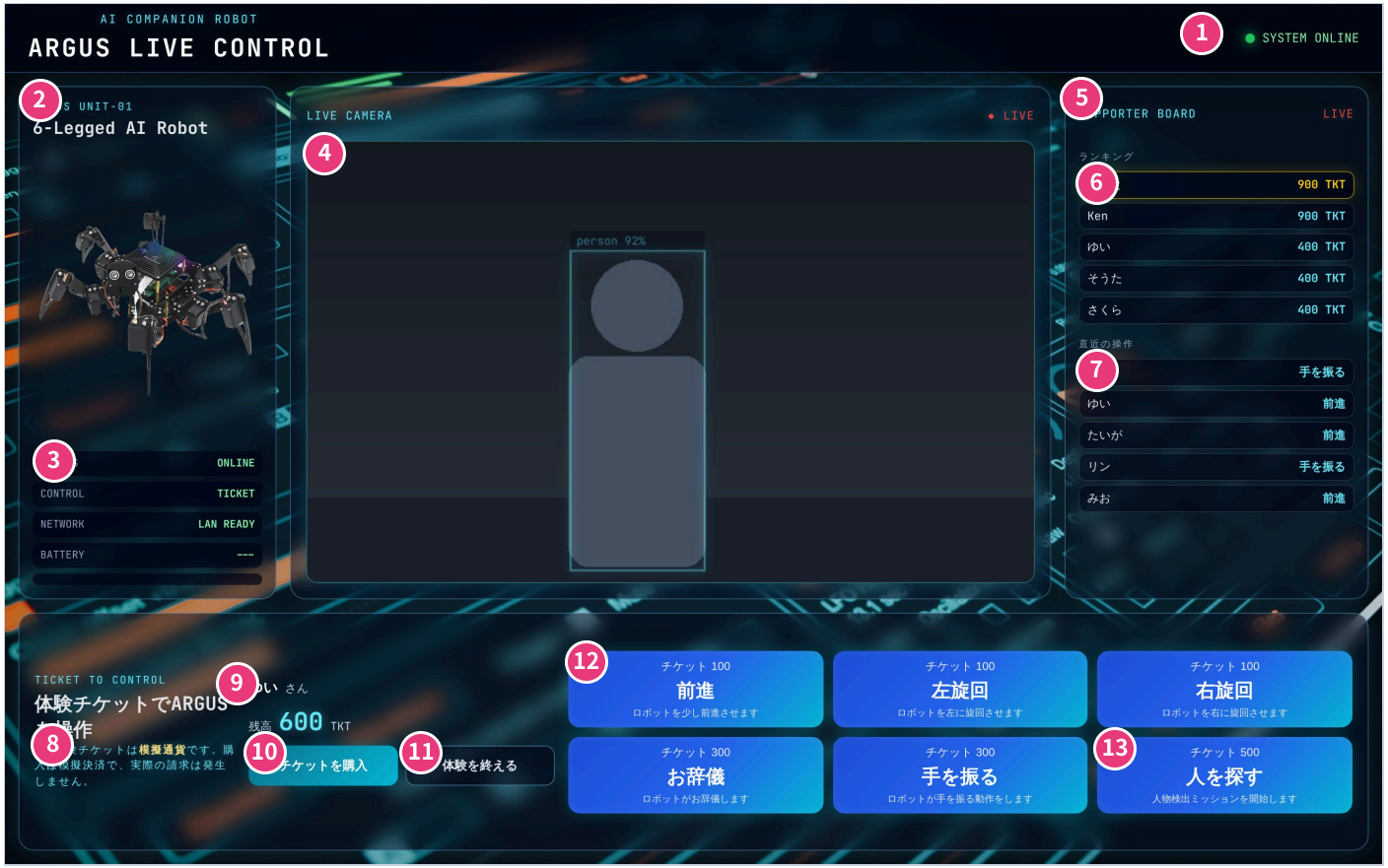
観客（ログイン → 購入 → 操作）・会場モニタ・運営の3系統



観客の操作は公開ページ1枚の中で完結する（ログイン・購入・操作とも fetch で結果だけ差し替え、ページ遷移なし）。詳細は提出物「画面遷移図」を参照。

画面詳細設計（PC・会場モニタ）

公開ページ（/）／ログイン中



1. **稼働状態**
   SYSTEM ONLINE の固定表示
2. **ロボット紹介カード**
   ARGUS UNIT-01 / 6脚ロボットの外観写真
3. **状態表示**
   STATUS・CONTROL・NETWORK・BATTERY
4. **ライブ映像＋AI検出枠**
   GET /video_feed（MJPEG）の上に GET /overlay の枠を重ねる
5. **サポーターボード**
   5秒ごとに自動更新（画面遷移なし）
6. **ランキング**
   GET /api/ranking：利用者ごとの累計チケット 上位
7. **直近の操作**
   GET /api/transactions?limit=5：名前とアクション名
8. **模擬通貨・模擬決済の明示**
   「購入は模擬決済で、実際の請求は発生しません」を常時表示
9. **ログイン中の名前と残高**
   GET /me の値。購入・消費のたびにその場で書き換える
10. **チケットを購入**
    チケット購入パネル（模擬決済）を開く
11. **体験を終える**
    POST /auth/logout。無操作60秒でも自動で同じ処理を行う
12. **アクションボタン**
    前進・左旋回・右旋回 各100／お辞儀・手を振る 各300
13. **人を探すミッション**
    500チケット。ロボットが巡回し、AIが人物を見つけると成功

未ログインのときは 9〜11 の位置に「ログインして操作する」を出す（ログイン・新規登録パネルのページ参照）。操作結果は fetch で受け取り、画面は遷移させない。

画面詳細設計（スマートフォン・上部）

公開ページ（/）／ログイン中・観客が操作する範囲

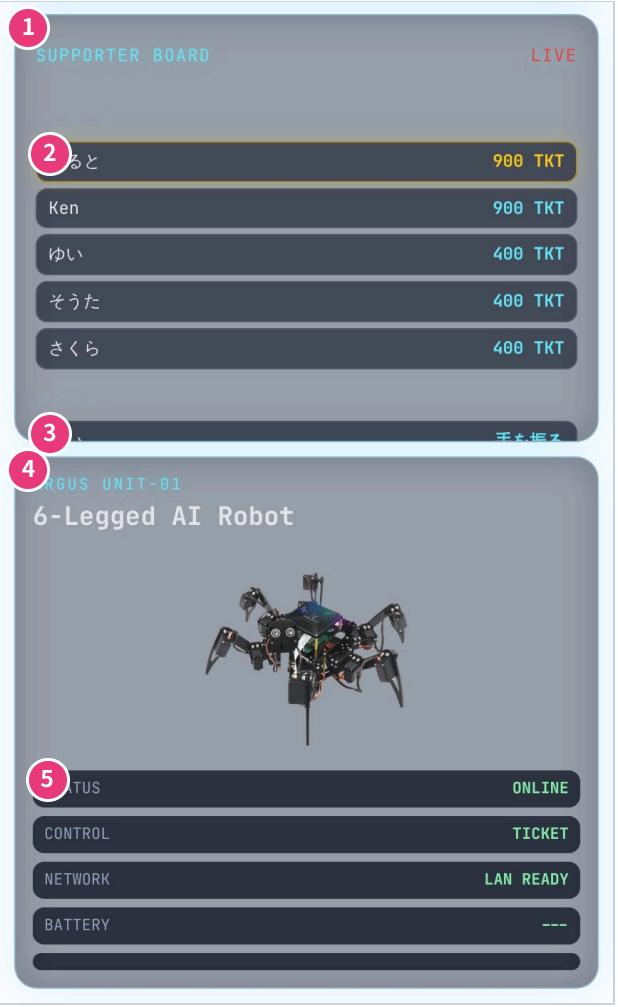


1. **ヘッダー**
   高さを詰め、タイトルと稼働状態のみ
2. **ライブ映像**
   縦画面では映像を先頭（ヘッダーの直下）に置き、4:3 の高さを確保する
3. **模擬通貨・模擬決済の明示**
   操作パネルの直前に置き、押す前に必ず目に入るようにする
4. **名前と残高**
   残高は大きく表示し、消費・購入のたびに即時更新する
5. **チケットを購入／体験を終える**
   横2列。高さ42px以上（指で押せる大きさ）
6. **アクションボタン**
   縦画面では横2列。1ボタンの高さ72px以上
7. **人を探す（500）**
   ミッション開始。ほかより高い価格で目玉として見せる
8. **結果表示**
   受付・残高不足・エラーをこの位置に出す

820px 以下では 映像 → 操作 → ボード → ロボット紹介 の順に並べ替える。380px 以下ではボタンとチケットパックを1列にする。

画面詳細設計（スマートフォン・下部）

公開ページ（/）／スクロールした先



1. **サポーターボード**
   縦画面では高さ300pxまでとし、内側をスクロールさせる
2. **ランキング**
   自分の名前が操作直後に載る（送信成功時にその場で再取得する）
3. **直近の操作**
   ランキングの下に続く。ボードの内側をスクロールして見る
4. **ロボット紹介カード**
   操作の邪魔になるため、縦画面では最後に回す
5. **状態表示**
   STATUS / CONTROL / NETWORK / BATTERY

上部（映像・操作）と下部（ボード・紹介）で1画面。ページ遷移は発生しない。

画面詳細設計（パネル）

ログイン・新規登録パネル（公開ページ / の上に重ねて表示）

① 未ログインの操作パネル



「ログインして操作する」でログインタブ、「はじめての方は新規登録」で新規登録タブを開く。未ログインでアクションを押した場合もこのパネルを開く。

② ログイン



名前とPINを入力。PINは伏せ字・数字キーボード（inputmode=numeric）。POST /auth/login。

③ 新規登録



タブで切り替え。POST /auth/register。登録するとそのままログインし、残高0なら購入パネルへ進む。

④ エラー



パネルを閉じずに理由を表示し、そのまま入力し直せる。

状況	HTTP	画面に出す文言
名前が未入力／25文字以上	400	名前を入力してください／名前は24文字までです
PINが数字4桁でない	400	PINは数字4桁で入力してください
新規登録で名前が使われている	409	その名前はすでに使われています。ログインするか別の名前にしてください
名前またはPINが違う	401	名前またはPINが違います（どちらが違うかは出さない）
同じ端末からの連打（1秒以内）	429	操作が速すぎます。少し待ってからもう一度お願いします
同じ名前でPINを5回続けて間違えた	429	PINを続けて間違えたため、60秒ほど待ってください

PIN は平文で保存せずハッシュ化する。展示は共用端末のため、ログイン成功後は入力欄を空にし、「体験を終える」または無操作60秒でログアウトする。

画面詳細設計（パネル）

チケット購入パネル（模擬決済・公開ページ / の上に重ねて表示）

① 残高不足からの案内



残高より高いアクションを押すと /pay が 402 を返し、理由を添えてこのパネルを開く。

② パック選択



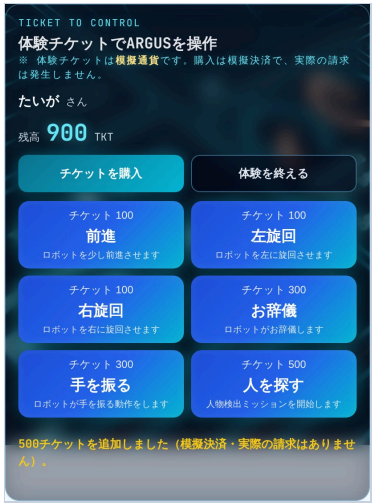
500チケット ¥500〈模擬〉／1,000チケット ¥1,000〈模擬〉。現在の残高も表示する。

③ 購入内容の確認



パック・模擬価格・購入後の残高を確認してから確定する。押し間違いで購入しないため。

④ 購入完了



POST /purchase。残高をその場で書き換え、完了メッセージを出す。

状況	HTTP	画面に出す文言
ログインしていない・期限切れ	401	ログイン・新規登録パネルを開く
存在しないパック	400	存在しないチケットパックです
同じ端末からの連打（1.5秒以内）	429	操作が速すぎます。少し待ってからもう一度お願いします
サーバへ届かない	—	通信エラーが発生しました

「模擬決済です。実際の請求はありません。」をパネルの先頭に常に表示する。決済処理は外部に接続せず、決済ID（dummy_…）を発行して購入履歴に残す。

画面詳細設計（状態遷移）

公開ページ（/）／体験チケット操作パネル

① ログイン中



名前と残高を表示。押すと送信中はボタンを無効化し「チケットを確認しています…」。

② 受付（正常）



○○さんの「△△」を受け付けました。残高を減らし、ランキングをその場で更新する。

③ エラー



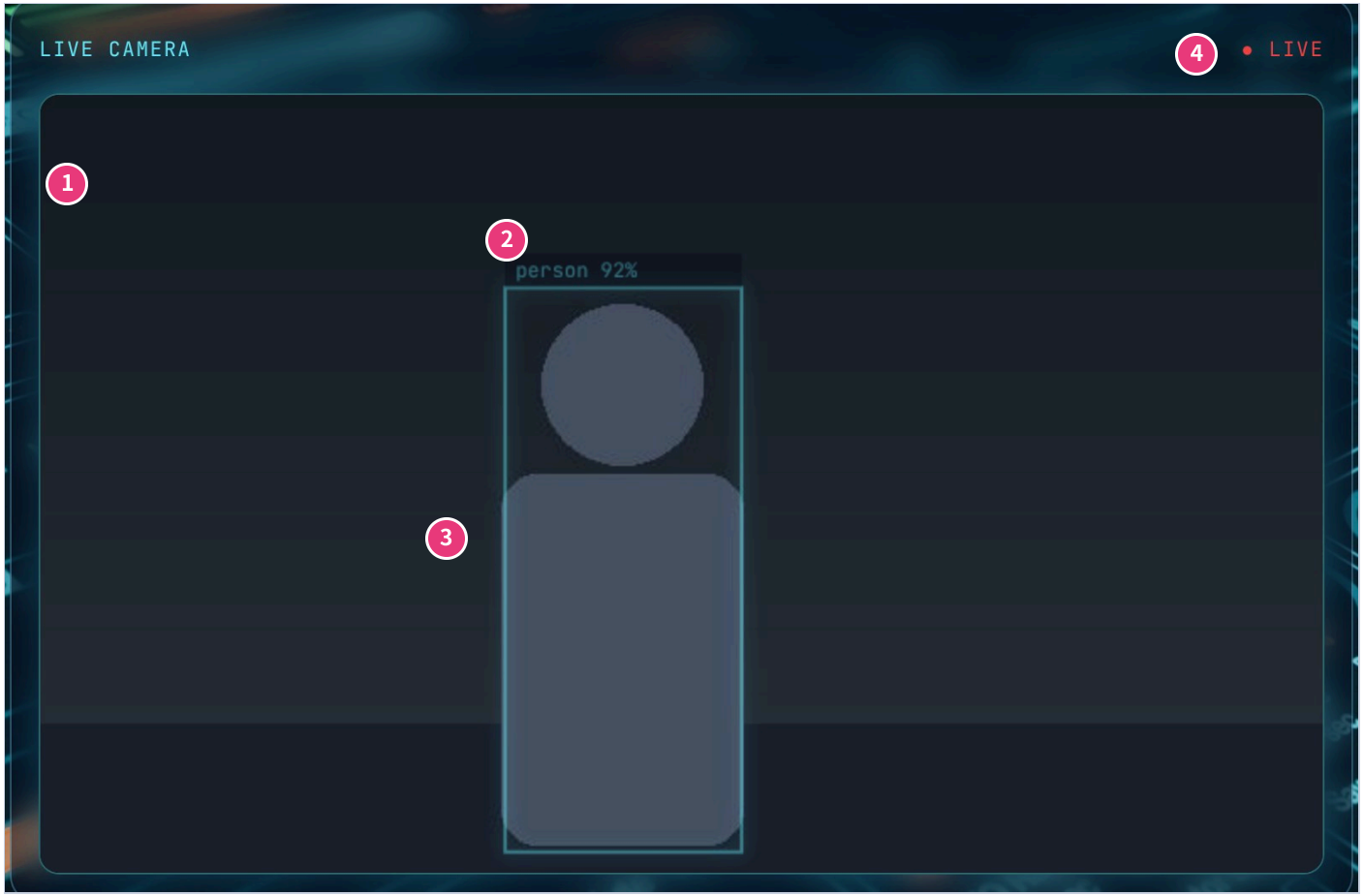
受け付けられない場合は同じ位置に理由を表示する。画面は遷移せず、押し直せる。

状況	HTTP	画面の動き・文言
ログインしていない・期限切れ	401	ログイン・新規登録パネルを開く
残高が足りない	402	チケットが足りません（必要 500 / 残高 400）→ 購入パネルを開く
未定義のアクション	400	ERROR: 存在しないアクションです
メッセージが101文字以上	400	ERROR: メッセージは100文字までです
同じ端末からの連打（1.5秒以内）	429	ERROR: 操作が速すぎます。少し待ってからもう一度お願いします
未実行の命令が10件に達している	429	ERROR: ARGUS が混み合っています。少し待ってからお試しください
サーバへ届かない	—	通信エラーが発生しました

3状態とも同一URL・同一画面。残高の減算と取引・命令の登録は同じトランザクションで確定し、残高は負にならない。POST /pay の応答は1秒以内、押してから実機が動き出すまでは5秒以内（非機能要件）。

画面詳細設計（部分拡大）

公開ページ（/）／ライブ映像とAI検出枠



1. **映像**
   GET /video_feed（MJPEG）。object-fit: cover で枠いっぱいに表示する
2. **検出ラベル**
   種別と信頼度（例：person 92%）を枠の上辺に重ねる
3. **AI検出枠**
   GET /overlay の bbox を 0.4秒ごとに取得して描画する。映像と同じ座標変換を使う
4. **LIVE 表示**
   配信中であることを示す

検出から1.5秒を超えた枠は描かない（古い枠を残さない）。経過に応じて薄くし、次の検出まで滑らかにつなぐ。映像と検出枠はログインしなくても見られる。バックエンドが一時的に落ちても描画ループは止めない。

画面詳細設計（PC・大型ディスプレイ）

ランキング画面 /ranking



1. **ヘッダー**
   ARGUS SUPPORTER RANKING ／ 稼働状態
2. **自動更新の明示**
   AUTO SYNC。15秒ごとにページ全体を再読み込みする
3. **表彰台 TOP3**
   中央が1位。累計チケットと操作回数を表示する
4. **4位以下の一覧**
   順位・名前・操作回数・累計チケット（上位10名まで）
5. **累計チケット**
   消費されたチケットの合計（status='paid'）
6. **本日の命令数**
   当日に登録されたロボット命令の件数
7. **参加人数**
   操作した人数（会員名の種類数）
8. **最新の操作**
   直近1件の名前・消費チケット・アクション名・時刻

観客が操作しない表示専用の画面。ログインは不要。会場モニタに常時映し、来場者の参加を促す。

画面詳細設計（PC・運営）

管理ダッシュボード /dashboard（上部）



1. **ヘッダー**
   ARGUS 管理ダッシュボード（運営PC専用）
2. **累計チケット**
   消費されたチケットの合計（模擬通貨）
3. **チケット購入（模擬決済）**
   購入履歴の模擬価格の合計。展示中に「お金が動いた」量が分かる
4. **取引件数**
   transactions の総件数
5. **未実行コマンド**
   status='pending' の件数。10件でチケット受付を止める
6. **直接操作（運営用）**
   チケットを消費せずにロボットを動かす・止める。ランキングにも載らない
7. **ロボット命令キュー**
   ID・アクション・発行元（paid / staff）・状態（pending → done）・作成日時。新しい順に20件

展示中に運営が見る唯一の画面。購入 → チケット消費 → 命令 → 実行完了 の詰まりをここで検知する。

画面詳細設計（PC・運営）

管理ダッシュボード /dashboard（下部）

① 購入履歴（purchases・新しい順に20件）

購入履歴（模擬決済）

ID	日時	名前	パック	チケット	模擬価格	決済ID	状態
8	2026-10-20T13:49:01	ゆい	pack_1000	1000	¥1,000	dummy_47e1300b9284	paid
7	2026-10-20T13:49:01	たいが	pack_500	500	¥500	dummy_cd0ec87073ce	paid
6	2026-10-20T13:49:01	リン	pack_500	500	¥500	dummy_54d93787e15c	paid
5	2026-10-20T13:49:00	みお	pack_500	500	¥500	dummy_856f89376ff2	paid
4	2026-10-20T13:49:00	そうた	pack_500	500	¥500	dummy_f4257cea3bc6	paid
3	2026-10-20T13:49:00	さくら	pack_500	500	¥500	dummy_52b555d8f32b	paid
2	2026-10-20T13:49:00	Ken	pack_1000	1000	¥1,000	dummy_41b7ad9d90ce	paid
1	2026-10-20T13:49:00	はると	pack_1000	1000	¥1,000	dummy_464abc62f993	paid

② 取引履歴（transactions・新しい順に20件／先頭のみ掲載）

取引履歴

ID	日時	名前	消費チケット	アクション	状態
17	2026-10-20T13:49:01	ゆい	300	手を振る	paid
16	2026-10-20T13:49:01	ゆい	100	前進	paid
15	2026-10-20T13:49:01	たいが	100	前進	paid
14	2026-10-20T13:49:01	リン	300	手を振る	paid
13	2026-10-20T13:49:00	みお	100	前進	paid
12	2026-10-20T13:49:00	みお	100	左旋回	paid

③ AI検出履歴（detections・新しい順に20件）

AI検出履歴

ダミー検出を追加

ID	日時	種類	信頼度	画像
4	2026-10-20T13:49:05	person	0.92	detections/capture_hud.jpg
3	2026-10-20T13:49:01	person	0.91	detections/capture_03.jpg
2	2026-10-20T13:49:01	mission_person	0.92	detections/capture_02.jpg
1	2026-10-20T13:49:01	person	0.88	detections/capture_01.jpg

1. **購入履歴**
   ID・日時・名前・パック・チケット・模擬価格・決済ID（dummy_…）・状態（paid）
2. **取引履歴**
   ID・日時・名前・消費チケット・アクション・状態（paid）。ランキングと累計チケットの元データ
3. **AI検出履歴**
   ID・日時・種類（person / mission_person）・信頼度・静止画ファイル名。「ダミー検出を追加」は動作確認用

購入 → 取引 → 命令 → 検出 が同じ時刻で並ぶため、「誰がいくら分のチケットを買い、何に使い、実際に動いたか」を後から追跡できる。

共通仕様

全画面に共通するルール

入力と検証

項目	入力方法	制限
名前	テキスト入力（登録時）	1〜24文字。重複不可。ランキングに表示される
PIN	伏せ字・数字キーボード	数字4桁。ハッシュ化して保存
チケットパック	ボタン選択のみ	2種のホワイトリスト。購入前に確認を挟む
アクション	ボタン選択のみ	6種のホワイトリスト。残高が足りないときは受け付けない
連打	—	ログイン・登録は1秒、購入・操作は1.5秒に1回まで
受付停止	—	未実行の命令が10件に達したら受け付けない

自動更新・自動ログアウト

対象	取得先	間隔
AI検出枠	GET /overlay	0.4秒
ランキング・直近の操作（公開ページのボード）	GET /api/ranking・/api/transactions	5秒
ランキング画面	GET /ranking（ページ全体を再読込）	15秒
ログイン状態	POST /auth/logout	無操作60秒で自動ログアウト

表示の共通ルール

- 観客向け画面は背景写真に暗色を重ね、文字 #e5e7eb ＋シアン #67e8f9 のアクセント。等幅フォント（JetBrains Mono）で計器らしく見せる。ログイン・購入パネルも同じ配色で重ねる。
- 運営画面は明色（#f2f4f8）＋白カード。数値と表の読みやすさを優先する。
- チケットの単位は「チケット」「TKT」。円表示は購入パネルの価格だけとし、必ず〈模擬〉を付けて「模擬決済・実際の請求はありません」と並べる。
- 観客が入力した名前は必ず文字列として扱い、HTML として描画しない。
- エラーは画面を遷移させず、操作した場所（パネル内・操作パネル下）に理由を日本語で出す。

Ver1.0 で作らないもの

- 実際の金銭決済（カード決済・外部決済サービス連携・返金）の画面
- パスワード再設定・メール認証・SNS ログイン（会場ローカル LAN のみで動作するため）
- 多言語 UI・録画閲覧・インターネット公開

未実装（今後の追加）

- 「人を探す」ミッションの成功演出。GET /mission/latest を見て、成功時に公開ページで演出を出し、チケットを使った人へ結果を知らせる。